

RAPPORT DE STAGE D'IMMERSION EN ENTREPRISE

Sujet : Développement d'un site web

Elaboré par :
syrine trabelsi

Encadré par:
Mr. Nizar Ktari

2024-2025

Remerciements

“

*Au terme de ce travail, j'adresse mes remerciements
les plus sincères à :*

M. Nizar Ktari

*le responsable technique de "Tunisys" et mon encadrant de
stage, pour son soutien technique, ses critiques
constructives, et l'aide qu'il m'a accordée.*

*toute l'équipe "Tunisys" pour ses encouragements et pour
l'atmosphère agréable fournie tout au long du stage.*

*Je tiens également à exprimer ma gratitude à toute l'équipe
pédagogique de l'école d'ingénieurs "Esprit" pour les divers
enseignements qui nous ont permis de réaliser ce projet.*

”

Dédicace

“

À M. Nizar Ktari

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à mon encadrant professionnel pour son suivi, son soutien constant, la qualité exceptionnelle de son encadrement, sa disponibilité sans faille, son aide précieuse, et ses conseils constructifs.

À ma chère grande amie, Doniya Gharbi

Pour son soutien moral, ses précieux conseils, et son aide lors des moments difficiles tout au long de mes études et de mon travail.

”

Syrine Trabelsi

Table des matières

I	Introduction générale	2
II	Cadre générale	4
II.1	Présentation de l'entreprise	4
II.1.1	l'organigramme	5
II.1.2	visions	5
II.1.3	Philosophie	5
II.1.4	Valeurs	5
II.2	Domaine d'expertise	6
II.2.1	Maintenance des plateformes IT	6
II.2.2	Infrastructure Informatiques	6
II.2.3	Réseaux informatiques et Sécurité	6
II.2.4	Solution de sécurité/ Vidéo Surveillances	6
II.2.5	Monétique	6
II.2.6	Solutions IT sur mesure	7
II.3	Contexte de projet	7
II.4	Choix méthodologique	8
II.4.1	Définition de Scrum	8
II.4.2	L'outil utilisé	8
II.4.3	Les acteurs de projet Scrum	8
II.4.4	Diagramme de Gantt	9
III	Sprint 0 : Phase de Préparation	10
III.1	Introduction	10
III.2	Présentation de la solution	10
III.3	Modélisation du contexte	10
III.3.1	Identification des acteurs	10
III.3.2	spécification des besoins	11
III.3.3	Besoins fonctionnels	11
III.3.4	Besoins non fonctionnels	11
III.3.5	Diagramme de cas d'utilisation général	12
III.4	Analyse globale	14
III.4.1	Présentation des Collections MongoDB	14
III.5	Choix architecturaux	14
III.5.1	Architecture trois-tiers	14
III.6	Pilotage du projet avec SCRUM	15
III.6.1	Planification des Sprints	15

III.6.2 Backlog produit	15
III.7 Environnement du travail	17
III.7.1 Technologies	17
III.7.2 Outils de développement	17
III.8 Conclusion	18
IV Étude et réalisation du Sprint 1 : Gestion des comptes	19
IV.1 Introduction	19
IV.2 Backlog du Sprint 1	19
IV.3 Analyse et spécification des besoins	22
IV.3.1 Diagramme de cas d'utilisation global du sprint 1	22
IV.3.2 Description textuelle de la fonctionnalité "Authentification"	22
IV.3.3 Modélisation dynamique	23
IV.4 Réalisation	24
IV.5 Conclusion	25
V Étude et réalisation du Sprint 2 : Gestion des Tickets/ notification	26
V.1 Introduction	26
V.2 Backlog du Sprint 2	26
V.3 Analyse et spécification des besoins	28
V.3.1 Diagramme de cas d'utilisation global du sprint 2	28
V.3.2 Description textuelle de la fonctionnalité "Reporter un ticket"	30
V.3.3 Modélisation dynamique	31
V.4 Réalisation	31
V.5 Conclusion	32
VI Étude et réalisation du Sprint 3 : Gestion des équipements/ calendrier 33	33
VI.1 Introduction	33
VI.2 Backlog du Sprint 3	33
VI.3 Analyse et spécification des besoins	35
VI.3.1 Diagramme de cas d'utilisation global du sprint 3	35
VI.3.2 Description textuelle de la fonctionnalité "Ajouter Tache"	36
VI.3.3 Modélisation dynamique	37
VI.4 Réalisation	37
VI.5 Conclusion	38
VII Conclusion et perspectives	39

Table des figures

II.1	Logo Entreprise	4
II.2	organigramme de l'entreprise	5
II.3	Certaines statistiques	7
II.4	Cycle de la méthodologie Scrum.	8
II.5	Diagramme de gant	9
III.1	Diagramme de cas d'utilisation globale	13
III.2	Architecture trois-tiers	14
III.3	Diagramme des cas d'utilisation global.	16
IV.1	Diagramme des cas d'utilisation global du Sprint 1.	22
IV.2	Diagramme de séquence du cas d'utilisation "S'authentifier".	24
IV.3	Interface d'authentification	24
IV.4	Interface d'authentification	24
IV.5	Interface d'authentification	25
IV.6	Interface d'email envoyer	25
IV.7	Interface de verifiant si user existe ou non controle de saisir	25
IV.8	Interface de reinisilistation de mdp avec succer	25
IV.9	Gérer profile	25
IV.10	Ajouter Utilisateur (en tant que Admin)	25
V.1	Diagramme des cas d'utilisation "Coordianteur" du Sprint 2.	28
V.2	Diagramme des cas d'utilisation "technicien" du Sprint 2.	29
V.3	Diagramme des cas d'utilisation "helpdesk" du Sprint 2.	29
V.4	Diagramme de séquence du cas d'utilisation "Ajouter ticket".	31
V.5	Interface d'ajouter ticket	31
V.6	Interface de consulter tickets	31
V.7	Interface de consulter ticket (Helpdesk)	32
V.8	consukter notifiactions	32
V.9	Consulter historique	32
V.10	Imprimer fiche d'historique	32
VI.1	Diagramme des cas d'utilisation du Sprint 3.	35
VI.2	Diagramme de séquence du cas d'utilisation "Ajouter ticket".	37
VI.3	Interface d'ajouter tache	37
VI.4	Interface de consulter calendrier	37
VI.5	Interface de consulter	38
VI.6	supprimer équipement	38
VI.7	modifier équipement	38

VI.8 ajouter équipement	38
-----------------------------------	----

Introduction générale

Pendant mon stage d'immersion chez **TUNISYS**, j'ai eu la chance exceptionnelle de m'immerger dans le monde professionnel et de comprendre en profondeur les mécanismes internes de l'entreprise. Cette expérience, soigneusement conçue pour offrir une immersion complète, m'a permis de découvrir avec une grande précision les divers éléments qui structurent et soutiennent le fonctionnement quotidien de TUNISYS.

De nos jours, l'ingénierie logicielle est essentielle dans notre société connectée et technologique. Elle joue un rôle clé dans la création et la maintenance des systèmes logiciels qui alimentent nos applications et infrastructures numériques. Pendant mon stage chez TUNISYS, j'ai assisté à des réunions internes et observé les interactions entre les équipes, ce qui m'a permis de comprendre les processus opérationnels et les solutions mises en œuvre pour relever les défis du secteur.

L'une des expériences les plus marquantes de ce stage a été le développement d'une application web. Ce projet m'a permis d'appliquer mes connaissances théoriques en ingénierie logicielle à des situations réelles, tout en me familiarisant avec les différentes technologies utilisées par l'entreprise. J'ai pu collaborer avec plusieurs départements, ce qui m'a donné un aperçu précieux des activités spécifiques de chaque département et de leur contribution collective à la réalisation des objectifs de l'entreprise.

Nous structurons notre présent rapport comme suit :

- Dans le premier chapitre, intitulé "Cadre général du projet", nous introduisons l'organisme d'accueil, présentons notre solution proposée et décrivons la méthodologie de travail que nous avons adoptée.
- Le deuxième chapitre, "Sprint 0 : Phase de préparation", traite des besoins fonctionnels et non fonctionnels, de l'analyse globale du projet et de la définition du backlog produit.
- Le troisième chapitre, "Sprint 1 : Gestion des comptes", met en évidence la gestion des utilisateurs et des profils, considérée comme la partie la plus importante de ce sprint.

- Le quatrième chapitre, "Sprint 2 : Gestion des tickets/notifications", se concentre sur la description, l'analyse et la conception des fonctionnalités liées à ce sprint.
- Enfin, le dernier chapitre, "Sprint 3 : Gestion des équipements/calendrier", aborde la conception et la performance des abonnements.

En conclusion, ce rapport offre une synthèse du travail accompli, et nous formulons quelques perspectives d'amélioration pour notre contribution.

Cadre générale

Introduction

Dans ce chapitre, nous commençons par la présentation du cadre de stage ainsi que l'organisme d'accueil. Puis, nous mettons le projet dans son contexte général en identifiant les problématiques et en fixant ses objectifs.

II.1 Présentation de l'entreprise

Fondée en 1981, **Tunisys** [1] est parmi les pionniers du marché de l'IT. Créative et rigoureuse, passionnée par le monde des technologies et des affaires, l'entreprise transforme les ressources informatiques en véritables alliés stratégiques pour les entreprises.

Intégrateur de solutions IT depuis 1981, Tunisys se positionne l'implantation de solutions personnalisées, performantes et efficaces. Que ce soit pour une petite entreprise ou une grande organisation, et quel que soit le secteur d'activité, l'expertise de Tunisys est mise à disposition pour aider à atteindre les objectifs.

L'équipe d'experts se consacre à l'élaboration de solutions sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques. En travaillant en étroite collaboration avec les clients, l'entreprise comprend les défis uniques et développe des stratégies qui optimisent les opérations, augmentent la productivité et renforcent la compétitivité sur le marché. La figure II.1 présente le logo de Tunisys.



FIG. II.1 : Logo Entreprise

II.1.1 l'organigramme

Dans cette partie, nous allons présenter l'organigramme de l'entreprise et décrire le rôle de chaque direction. Veuillez noter que cet organigramme est à jour au 17 mars 2023.

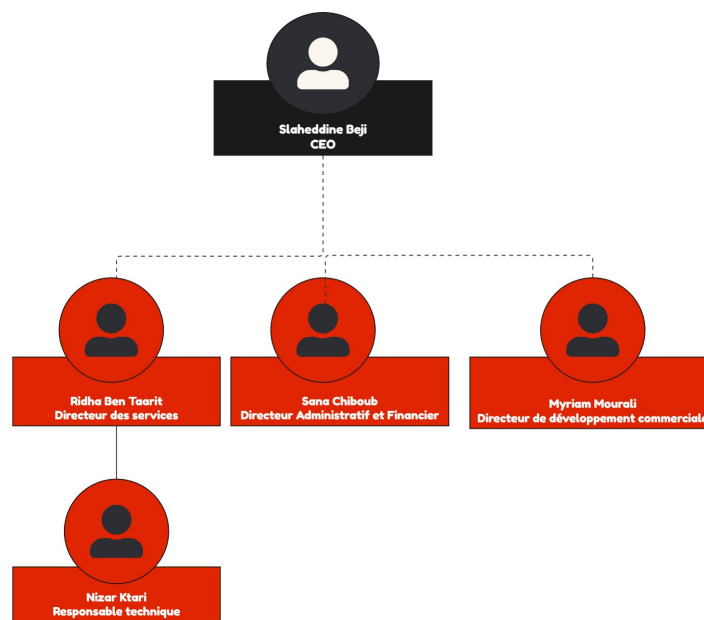


FIG. II.2 : organigramme de l'entreprise

II.1.2 visions

Nos équipes s'appuient sur une étroite collaboration avec ses partenaires technologiques pour concevoir, construire et déployer des solutions d'infrastructures fiables, flexibles et sécurisées.

II.1.3 Philosophie

Être dans une véritable démarche d'accompagnement des projets clients, leur satisfaction optimale étant pour Tunisys une priorité absolue. Depuis plus de 40 ans, les équipes de Tunisys innovent en permanence et développent des compétences et expertises de très haut niveau, pour concevoir les architectures et les services les mieux adaptés à chaque organisation.

II.1.4 Valeurs

- L'innovation et le développement
- La responsabilité et la flexibilité
- Un support technique permanent

- La qualité de service
- La confiance
- Des équipes expérimentées et conviviales
- Des produits de la plus haute qualité à prix compétitifs
- L'agilité et la volonté de vous faire gagner du temps

II.2 Domaine d'expertise

II.2.1 Maintenance des plateformes IT

Tunisys propose des contrats de maintenance informatique ponctuels ou réguliers pour s'adapter aux besoins de votre entreprise. Une gamme complète de services de maintenance pour assurer la fiabilité de vos datacenters. Une disponibilité à 100 % grâce à une stratégie de maintenance dédiée ainsi qu'à nos services préventifs, prédictifs et réactifs.

II.2.2 Infrastructure Informatiques

Reconnu comme un acteur majeur du marché, Tunisys couvre tous les composants d'une infrastructure informatique en collaborant avec les plus grands éditeurs et constructeurs mondiaux (Huawei, IBM, Lenovo, Dell, HP...) dont les technologies garantissent fiabilité et efficacité.

II.2.3 Réseaux informatiques et Sécurité

Le centre d'expertise en solutions réseautique et sécurité de Tunisys offre une gamme complète de solutions et de services pour vous aider à optimiser entièrement la puissance de votre réseau.

II.2.4 Solution de sécurité/ Vidéo Surveillances

Tunisys est intégrateur de solutions de sécurité intelligentes spécialisé dans la vidéoprotection. Elle intègre les meilleures solutions de vidéo surveillances, solutions intelligentes aux multiples usages .

II.2.5 Monétique

Un acteur majeur de la monétique Tunisys expert monétique au service du secteur financier Tunisien, franchises, intégrateur caisses, éditeurs de logiciels et revendeurs monétiques pour le déploiement, le dépannage et la maintenance des terminaux de

paiement électroniques et bornes de paiement. Depuis sa création, Tunisys se positionne comme un acteur important dans la distribution et le développement de solutions et services monétiques en Tunisie .

II.2.6 Solutions IT sur mesure

Qu'il s'agisse de mise à niveau de base de données, d'intégration de système de comptabilité ou de l'évolution d'une solution existante, l'équipe d'experts de tunisys est en mesure de développer des solutions spécifiquement adaptées à votre contexte d'affaires.

II.3 Contexte de projet

Tunisys s'appuie sur les meilleures technologies du marché grâce à des partenariats stratégiques pour offrir des solutions informatiques globales adaptées aux besoins de ses clients. En collaborant étroitement avec des leaders technologiques renommés, Tunisys garantit que ses solutions intègrent les dernières innovations et les meilleures pratiques de l'industrie.

Ces partenariats permettent à Tunisys d'accéder à une vaste gamme de ressources et d'expertises, ce qui lui permet de fournir des solutions sur mesure, parfaitement alignées avec les exigences spécifiques de chaque client. Que ce soit pour l'infrastructure informatique, les logiciels de gestion, la sécurité des données ou les services cloud, Tunisys veille à ce que chaque solution soit optimisée pour la performance, la fiabilité et la scalabilité.

De plus, Tunisys ne se contente pas seulement de fournir des produits technologiques de pointe. L'entreprise met également un point d'honneur à accompagner ses clients tout au long de la mise en œuvre de ces solutions. Cela inclut une analyse approfondie des besoins, une planification stratégique, une intégration soignée et un support continu. Cette approche holistique assure que les clients de Tunisys tirent le meilleur parti de leurs investissements technologiques, tout en minimisant les risques et en maximisant les bénéfices.

La figure II.3 est une représentation certaines statistiques.



FIG. II.3 : Certaines statistiques

II.4 Choix méthodologique

La majorité des développements de logiciels dépendent depuis des années d'approches agiles. Cette bannière intègre de nombreuses approches dans lesquelles la résolution des problèmes est axée sur la collaboration, le client étant impliqué du début à la fin du projet.

II.4.1 Définition de Scrum

Scrum [2] est un framework de gestion de projet Agile qui aide les équipes à structurer et à gérer leur travail selon un ensemble de valeurs, de principes et de pratiques. À l'instar d'une équipe de rugby (d'où le nom de cette méthodologie) s'entraînant en vue d'un match important, Scrum encourage les équipes à apprendre par l'expérience, à s'auto-organiser pendant qu'elles tentent de résoudre un problème, mais aussi à réfléchir à leurs victoires et à leurs défaites pour s'améliorer en continu.

La figure II.4 est une représentation du flux de travail de scrum.

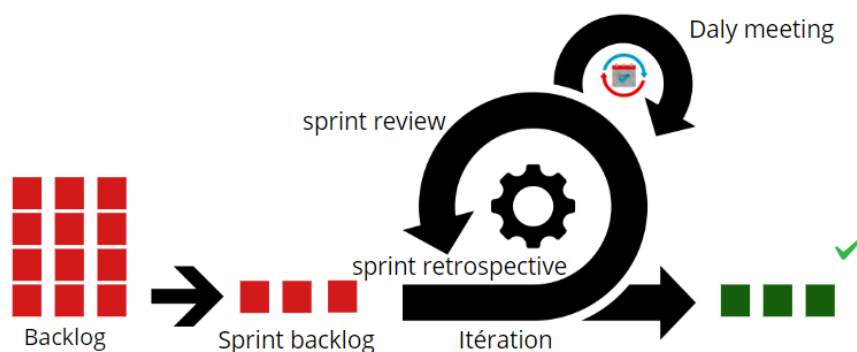


FIG. II.4 : Cycle de la méthodologie Scrum.

II.4.2 L'outil utilisé

L'outil utilisé dans la gestion de projet sous la méthodologie SCRUM est JIRA [3]. C'est un système de suivi de bugs, un système de gestion des incidents, et un système de gestion de projets développé par Atlassian.

II.4.3 Les acteurs de projet Scrum

Le tableau II.2 présente Les acteurs du projet.

Rôle	Mission	Acteurs
Le product owner	Définir les fonctionnalités à développer	Mr. Riadh Ben Taarit
Le scrum master	S'assurer du bon déroulement du travail de l'équipe	Mr. Nizar Ktari
L'équipe de travail	Modélisation, développement, documentation et test	Syrine Trabelsi , Donya Gharbi, Sabrina Ben Amor

TAB. II.2 : Les acteurs du team Scrum

II.4.4 Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt [3] se révèle être un outil efficace pour visualiser l'évolution des différentes tâches de notre projet. Il nous permet d'énumérer toutes les itérations à réaliser dans la colonne de gauche, tandis que l'en-tête représente les échelles de temps appropriées pour notre projet (par exemple, les mois). Chaque itération est symbolisée par une barre horizontale qui représente sa position, sa longueur indiquant la durée et sa position finale correspondant à la date de fin de la tâche.



FIG. II.5 : Diagramme de gant

Conclusion

Le premier chapitre est dédié à une présentation générale de l'entreprise TUNISYS, incluant ses activités, ses clients, sa structure et sa méthodologie. Le deuxième chapitre examine en détail le processus d'intégration au sein de l'entreprise.

Sprint 0 : Phase de Préparation

III.1 Introduction

L'objectif de ce chapitre est de présenter la solution développée et l'idée du projet sur lequel j'ai travaillé au sein de l'entreprise. Nous commencerons par identifier les différents acteurs du système, les rôles de chacun, ainsi que les services que le système doit fournir. Nous examinerons également les besoins fonctionnels et non fonctionnels du projet.

III.2 Présentation de la solution

La plateforme sur laquelle j'ai travaillé en tant que stagiaire est une solution interne sophistiquée, conçue pour optimiser la gestion des services et des opérations au sein de la société. Elle vise à améliorer la coordination entre les différents départements de l'entreprise et joue un rôle crucial dans la gestion des services après-vente des équipements.

Par exemple, lorsqu'une banque telle que la BNA acquiert un Distributeur Automatique de Billets (DAB) auprès de la société, tout problème technique rencontré par cet équipement peut être rapidement signalé. En cas de panne, le personnel de la banque contacte le coordinateur par téléphone. Celui-ci utilise la plateforme pour créer un ticket de support, qui est ensuite attribué à un technicien qualifié. Ce processus permet de suivre et de résoudre efficacement les pannes, garantissant ainsi un service après-vente rapide et fiable pour les clients.

La plateforme assure donc une gestion fluide des interventions techniques et un suivi rigoureux des demandes de support, contribuant ainsi à la satisfaction des clients et à l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

III.3 Modélisation du contexte

III.3.1 Identification des acteurs

L'application met en interaction 3 acteurs :

- **Coordinateur** : Cet acteur est responsable du bon déroulement des opérations. Il a la possibilité de gérer tous les aspects de l'application.
- **Technicien / Helpdesk** : Cet acteur est le principal utilisateur de notre plateforme, qui lui est dédiée pour l'aider à gérer efficacement ses tickets de manière informatisée.
- **Administrateur / Manager** : Cet acteur dispose de privilèges sur l'ensemble des utilisateurs de l'application.

III.3.2 spécification des besoins

Notre projet a pour but de faire l'analyse, la conception et la réalisation d'une plateforme, la solution que nous développons doit répondre aux exigences et aux besoins que nous avons déterminé tout au long de la phase de recherche. Dans ce cas, l'application que nous proposons doit principalement fournir les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles suivantes :

III.3.3 Besoins fonctionnels

Les exigences fonctionnelles sont des tâches et des fonctions que le système doit exécuter. En effet, ce dernier ne peut être mis en service qu'une fois les conditions remplies.

Coordonnateur	
Gérer son compte	Gérer les tickets
Gérer les clients	Gérer les agences
Gérer les fournisseurs	Gérer les modèles de DAB
Gérer les équipements (DAB)	Gérer les contrats
Gérer le service	Consulter la progression des tickets
Administrateur / Manager	
Gérer son compte	Gérer les tickets
Gérer les utilisateurs	Gérer les statistiques et faire le suivi
Gérer les offres et les abonnements	
Technicien / Helpdesk	
Accepter les tickets à faire	Gérer sa planification

TAB. III.1 : Besoins fonctionnels

III.3.4 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels décrivent toutes les contraintes techniques, ergonomiques et exigences liées aux performances auxquelles est soumis notre système pour sa réalisation et pour son bon fonctionnement.

TAB. III.2 : Besoins non fonctionnels

Contraintes techniques	l'homogénéité des interfaces.
	La maintenabilité du code pour faciliter toute amélioration ou optimisation.
Contraintes ergonomiques	La simplicité et l'ergonomie des interfaces.
Flexibilité	L'adaptation aux évolutions liées aux besoins utilisateurs ou à son environnement.
Robustesse	Permettre le stockage des informations des utilisateurs.
	La bonne gestion des erreurs assurée par l'application.
Sécurité	Garantir à l'utilisateur l'intégrité et la confidentialité de ses données.
	Assurer la sécurité par l'authentification des utilisateurs par un login et un mot de passe.

III.3.5 Diagramme de cas d'utilisation général

Dans cette section, nous décrivons les exigences du système de manière formelle en utilisant le diagramme de cas d'utilisation global. La figure III.1 suivante montre toutes les fonctions fournies par l'application.

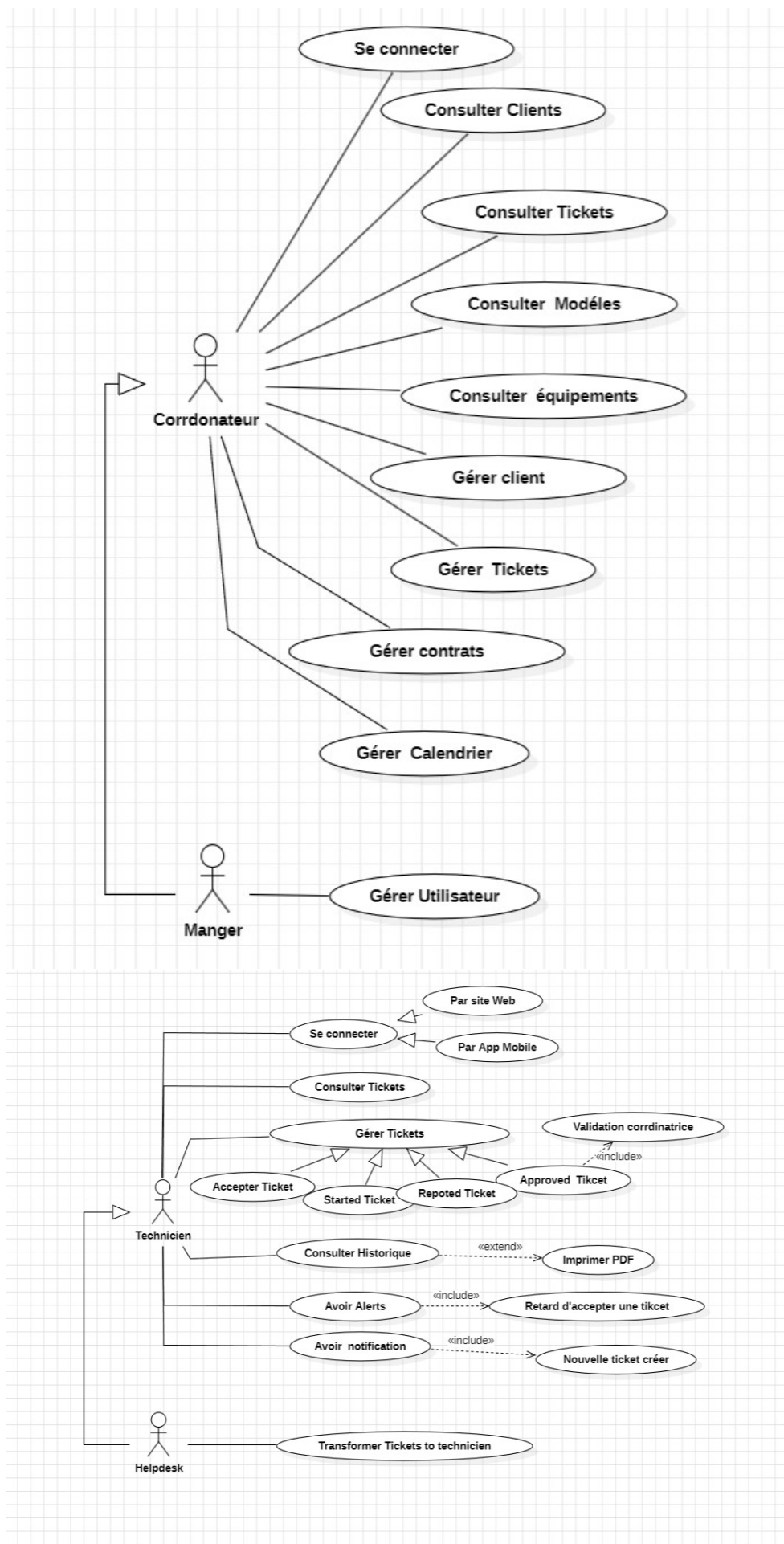


FIG. III.1 : Diagramme de cas d'utilisation globale

III.4 Analyse globale

III.4.1 Présentation des Collections MongoDB

Puisque nous avons choisi **MongoDB**, une base de données **NoSQL**, les données sont organisées en **collections** plutôt qu'en tables. Ainsi, nous avons décidé de présenter ces collections sous forme de tableau III.3 plutôt que par un diagramme de classe, pour mieux refléter la structure NoSQL de l'application.

Collections		
Users	marques	notifications
agences	modeles	services
alerts	equipements	tickets
calendras	clients	

TAB. III.3 : Collections MongoDB

III.5 Choix architecturaux

Nous allons exposer l'architecture trois tiers et le patron de conception.

III.5.1 Architecture trois-tiers

Une architecture en trois niveaux (ou tiers) est un modèle logique utilisé pour structurer une application ou un système informatique. Il permet de séparer clairement les différentes couches logicielles en trois niveaux distincts, chacun ayant un rôle défini. Cette approche permet de modéliser et de représenter l'application comme une pile de trois couches, chacune remplissant une fonction spécifique.[**architecture-trois-tiers**] La figure III.2 présente l'architecture trois-tiers. .

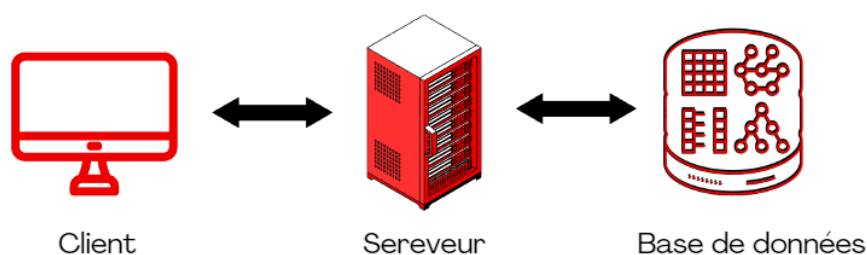


FIG. III.2 : Architecture trois-tiers

- **La couche de présentation des données** est responsable de l'affichage et de l'interaction avec l'utilisateur.
- **La couche de traitement métier des données** est chargée de mettre en pratique toutes les règles de gestion et la logique applicative.
- **La couche de persistance des données** concerne les données qui sont prévues pour être stockées sur une période prolongée, voire de manière permanente.

III.6 Pilotage du projet avec SCRUM

III.6.1 Planification des Sprints

L'évènement le plus important de Scrum est la réunion de la planification du sprint, pendant laquelle nous définissons les User Stories à développer pendant la période du sprint. Selon la charge de travail et notre estimation, nous avons découpé notre projet en trois sprints de quatre semaines chacun. Nous avons réparti les User Stories comme suit :

Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3
• Authentification • Gestion du compte	• Gestion des Tickets • Gestion des Dash-boards	• Gestion des Équipements • Gestion des Contrats

TAB. III.4 : Planification des sprints

III.6.2 Backlog produit

Le Scrum Backlog [4] a pour objectif de collecter tous les besoins des clients auxquels l'équipe projet doit répondre. Par conséquent, il contient une liste des fonctionnalités impliquées dans la composition du produit, ainsi que tous les éléments qui nécessitent l'intervention de l'équipe projet. Les user-stories sont caractérisés par : Identifiant : qui est un identifiant unique pour le user story.

Description : elle décrit le besoin.

Priorité : elle est utilisée pour définir l'ordre de réalisation.

Nous présentons le Backlog produit dans le tableau ci-dessous :

Chapitre III. Sprint 0 : Phase de Préparation

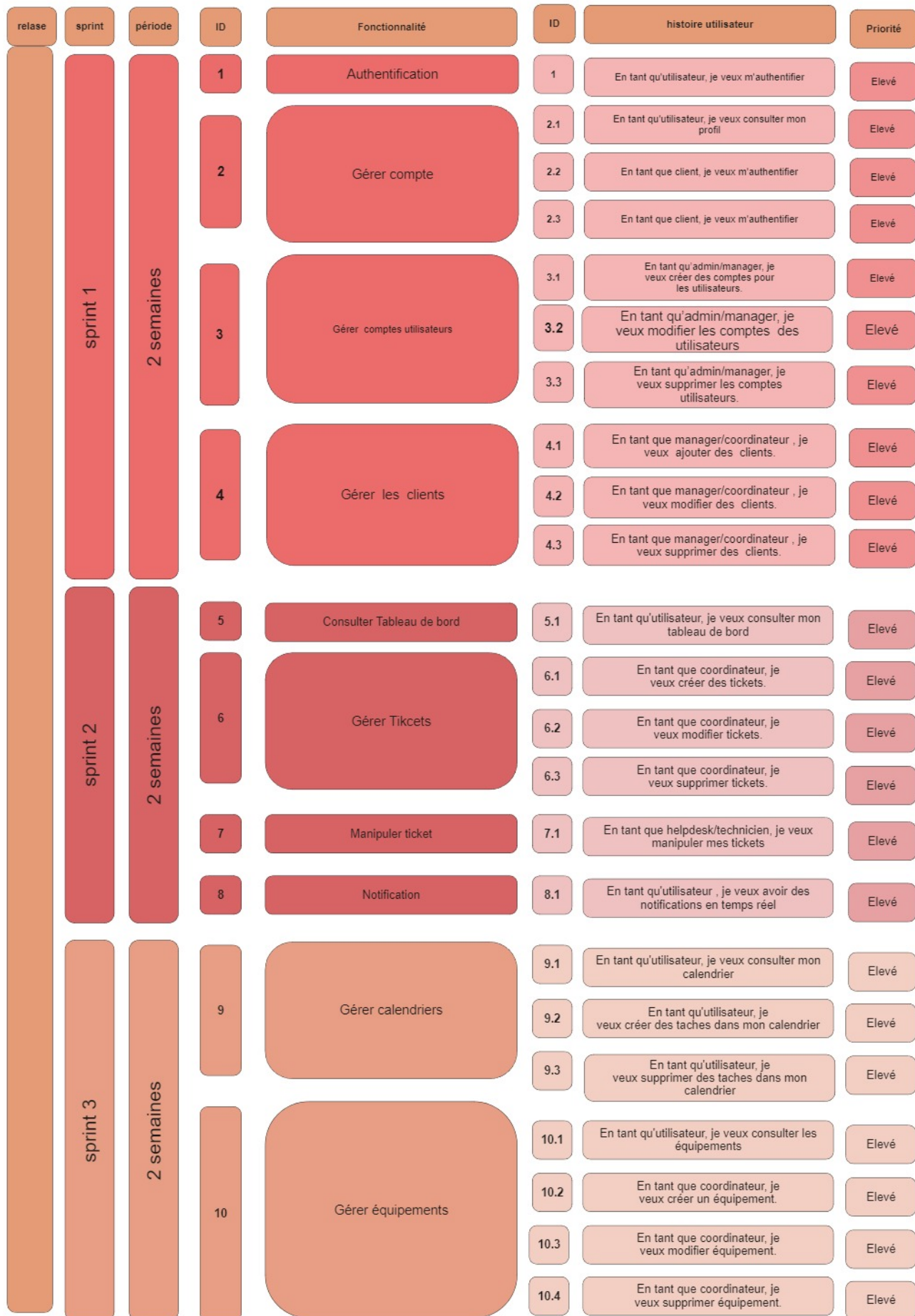


Figure III.3 : Diagramme des cas d'utilisation global.

III.7 Environnement du travail

Cette section présente l'environnement matériel et logiciel pour réaliser notre projet.

III.7.1 Technologies

Choix du framework coté client : De nos jours, il existe de nombreuses technologies front-end conception et développement d'interface utilisateur graphique, dont la plupart sont basées sur le langage JavaScript. Nous avons finalement constaté que **React** est le framework le plus adapté à notre projet.



React est[5] une bibliothèque JavaScript libre développée par Facebook depuis 2013. Le but principal de cette bibliothèque est de faciliter la création d'application web monopage.



Flutter

Flutter [5] Flutter est un kit de développement logiciel (SDK) d'interface utilisateur open-source créé par Google. Il est utilisé pour développer des applications pour Android, iOS, Linux, Mac, Windows, Google Fuchsia et le web à partir d'une seule base de code.[**flutter**] (Structured Query Language) c'est un langage qui permet la communication avec la base des données. Il est le plus utilisé par les développeurs.



NodeJS est[5] un environnement d'exécution JavaScript gratuit, open-source et multiplateforme qui permet aux développeurs de créer des serveurs, des applications web et des applications de gestion de contenu. qui permet aux développeurs de créer des serveurs, des applications web, des outils en ligne de commande et des scripts.[**nodejs**]



MongoDB :est [5] une base de données orientée documents. En clair, vous bénéficiez de la scalabilité et de la flexibilité que vous voulez, avec les fonctions d'interrogation et d'indexation qu'il vous faut.[**mongodb**]

III.7.2 Outils de développement



Visual Studio Code [B] : Visual-Studio-Code : un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et macOS3. Les fonctionnalités incluent la prise en charge du débogage, la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code etc.



GitHub[5] : est d'hébergement de code pour le contrôle de version et la collaboration. Il vous permet, à vous et à d'autres, de travailler ensemble sur des projets où que vous soyez..



Latex est un langage aussi un système de composition de documents. Ce présent rapport ainsi que la plupart de la documentation ont été élaborés avec Latex.

III.8 Conclusion

Au cours de cette phase ,l'accent a été mis sur les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre application afin de cerner les fonctionnalités que doit offrir notre solution. Dans le prochain chapitre, nous donnons une description plus détaillée concernant la conception de notre application.

Chapitre IV

Étude et réalisation du Sprint 1 : Gestion des comptes

IV.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous commençons à définir le premier sprint, dans lequel nous nous intéressons à la gestion des comptes. Nous définissons la solution conceptuelle en élaborant les différents diagrammes UML et nous présentons les interfaces réalisées.

IV.2 Backlog du Sprint 1

Après avoir défini les objectifs du sprint, nous avons sélectionné les user stories à inclure dans le premier sprint.

Nous présentons dans le tableau ci-dessous le backlog du sprint 1.

User Stories	Tasks	Estimation (jours)
Story Less 1	Installer l'environnement de travail.	3
	Créer la base des données.	2
	Implémenter les fichiers nécessaires.	1
	Déployer la base des données avec Docker.	1
	Tester.	1
	Implémenter les interfaces d'onboarding et la navigation.	2
En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier.	Implémenter la méthode d'authentification côté web service.	2
	Tester.	1

TAB. IV.1 : Backlog du sprint 1 (Partie 1).

User Stories	Tasks	Estimation (jours)
En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier.	Implémenter l'interface de login avec le contrôle de la saisie et la consommation du web service.	3
	Implémenter la méthode de déconnexion.	1
	Tester.	1
En tant qu'utilisateur, je veux récupérer mon mot de passe oublié.	Implémenter l'interface pour la récupération du mot de passe avec le contrôle de la saisie et la consommation du web service.	3
	Envoyer un email de réinitialisation du mot de passe.	2
	Tester le processus de récupération du mot de passe.	1
En tant qu'admin/manager, je veux créer des comptes pour les utilisateurs.	Implémenter la méthode de création de compte côté web service.	3
	Tester.	1
	Implémenter l'interface de création d'utilisateur avec le contrôle de saisie et la consommation du web service.	3
	Tester.	1
En tant qu'admin/manager, je veux modifier des comptes pour les utilisateurs.	Implémenter la méthode de modification profile.	3
	Tester.	1
	Implémenter l'interface de modification d'utilisateur avec le contrôle de saisie.	3
	Tester.	1
En tant qu'admin/manager, je veux supprimer des comptes pour les utilisateurs.	Implémenter la méthode de suppression de compte.	3
	Tester.	1
	Implémenter l'interface de supprimer d'utilisateur.	3
	Tester.	1
En tant qu'utilisateur, je veux consulter "mon profil".	Implémenter la méthode de récupération et d'affichage du profil côté web service.	2
	Implémenter l'interface d'affichage du profil.	3
	Tester.	1
En tant qu'utilisateur, je veux modifier "mon profil".	Implémenter la méthode de modification du profil côté web service.	2
	Implémenter l'interface de modification du profil.	3
	Tester.	1

TAB. IV.2 : Backlog du sprint 1 (Partie 2).

User Stories	Tasks	Estimation (jours)
En tant qu'utilisateur, je veux consulter la "page d'accueil".	Implémenter la méthode de récupération et d'affichage de la page d'accueil côté web service.	2
	Implémenter l'interface de la page d'accueil.	3
	Tester.	1
En tant que manager/coordonateur, je veux ajouter des clients.	Implémenter la méthode de création d'ajout des client .	3
	Tester.	1
	Implémenter l'interface de création d'utilisateur avec le contrôle de saisie et la consommation du web service.	3
	Tester.	1
En tant que manager, je veux modifier des comptes pour les utilisateurs.	Implémenter la méthode de modification profile.	3
	Tester.	1
	Implémenter l'interface de modification avec le contrôle de saisie.	3
	Tester.	1
En tant que manager ,je veux supprimer des comptes pour les les client.	Implémenter la méthode de suppression de compte.	3
	Tester.	1
	Implémenter l'interface de supprimer de clients.	3
	Tester.	1

TAB. IV.3 : Backlog du sprint 1 (Partie 3).

IV.3 Analyse et spécification des besoins

Dans un projet numérique, une spécification fonctionnelle permet d'approfondir le détail du fonctionnement de l'application. Dans cette partie, nous décrivons les fonctionnalités du sprint ainsi que les cas d'utilisation associés.

IV.3.1 Diagramme de cas d'utilisation global du sprint 1

La figure IV.1 fournit une représentation graphique des différents cas d'utilisation de ce sprint.

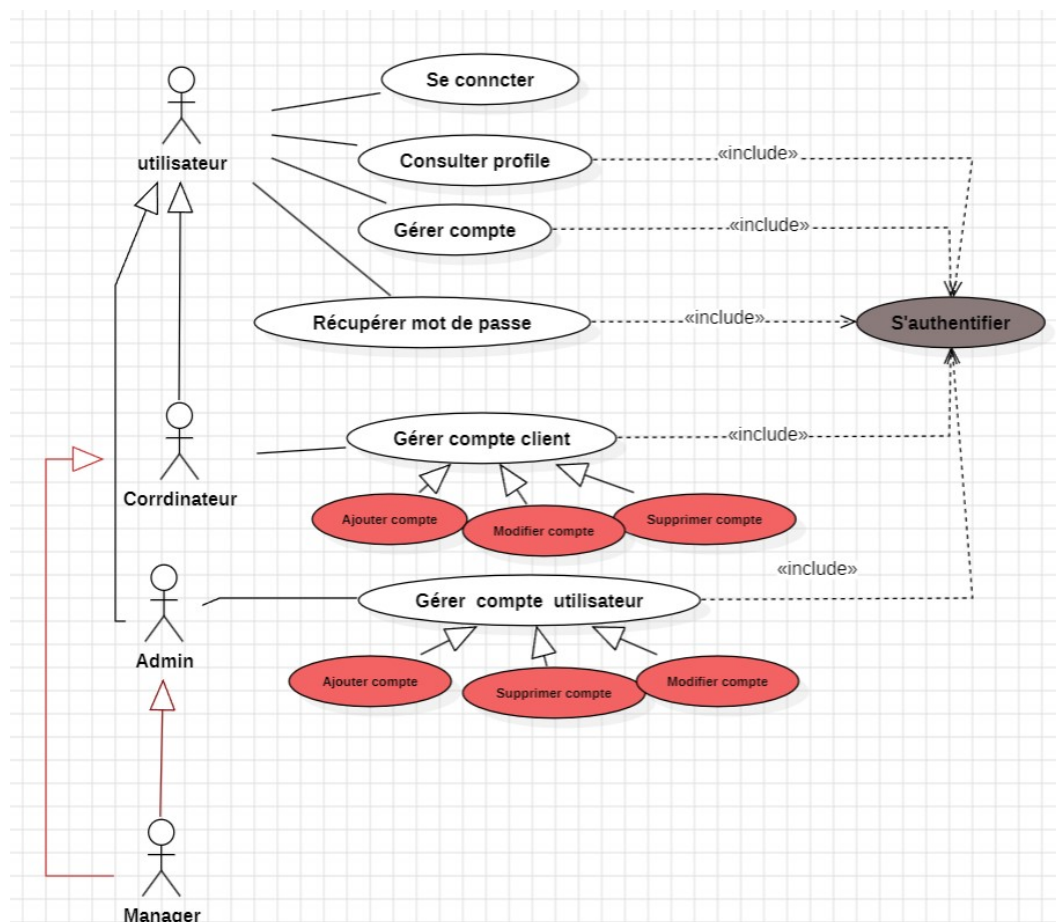


Figure IV.1 : Diagramme des cas d'utilisation global du Sprint 1.

IV.3.2 Description textuelle de la fonctionnalité "Authentification"

Le tableau ci-dessous offre une description détaillée du cas d'utilisation "S'authentifier".

Cas d'utilisa- tion	S'authentifier
Acteur	Utilisateur
Pré-condition	Le système affiche l'interface d'authentification.

Post-condition	Si l'authentification a été effectuée avec succès, l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil.
Scénario nominal	0. L'utilisateur démarre l'application. 1. L'utilisateur saisit ses identifiants. 2. Le système vérifie les données saisies. 3. L'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil.
Scénario alternatif	A1 : Les champs sont vides. 0. Un message d'erreur est affiché sur l'écran : « Veuillez remplir tous les champs ». 1. Le système affiche la page d'authentification jusqu'à ce que l'utilisateur réussisse l'authentification. A2 : Les données saisies sont incorrectes. 0. Un message d'erreur est affiché sur l'écran. 1. Le système affiche la page d'authentification jusqu'à ce que l'utilisateur réussisse l'authentification.

IV.3.3 Modélisation dynamique

Dans cette partie, nous allons examiner le diagramme de séquence correspondant au cas d'utilisation "S'authentifier". La figure IV.2 présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation "S'authentifier".

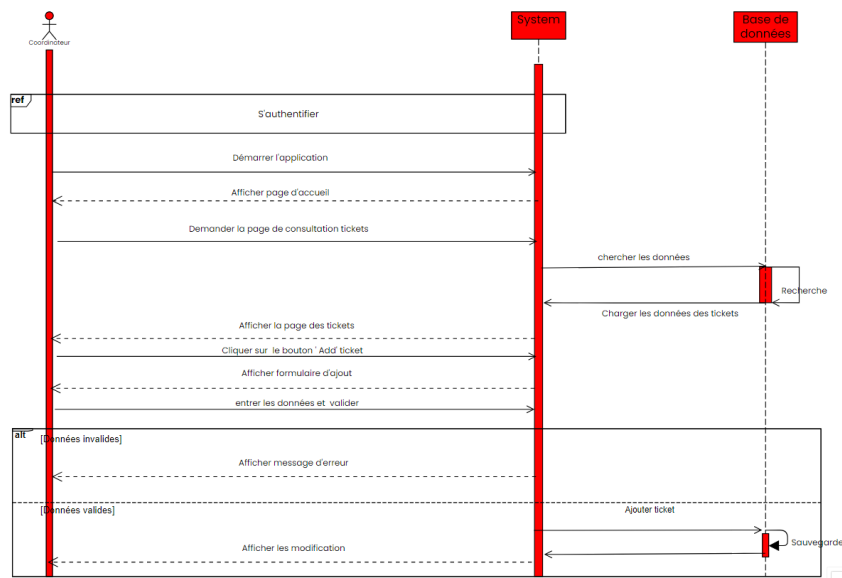


Figure IV.2 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation "S'authentifier".

Avant d'accéder à l'application, l'utilisateur doit fournir son adresse e-mail et son mot de passe pour se connecter. Si les informations d'identification sont valides, l'utilisateur est dirigé vers la page d'accueil de l'application. Dans le cas contraire, s'ils sont incorrects, l'utilisateur est redirigé vers la page de connexion afin de pouvoir réessayer.

IV.4 Réalisation

Dans la section suivante, nous allons passer à la phase de la réalisation.

- Authentification

Un utilisateur doit s'authentifier pour consulter et manipuler la plateforme. Les figures ci-dessus représentent les interfaces d'authentification.

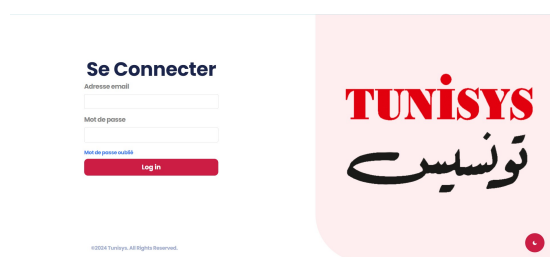


FIGURE IV.3 : Interface d'authentification

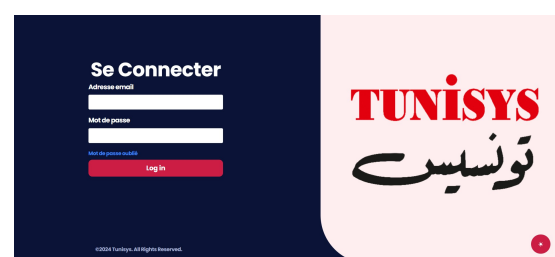


FIGURE IV.4 : Interface d'authentification

- **Réinitialiser le mot de passe** Un utilisateur peut Réinitialiser le mot de passe .Les figures ci-dessus représentent les interfaces de Réinitialisation. - **Gérer profile** Un

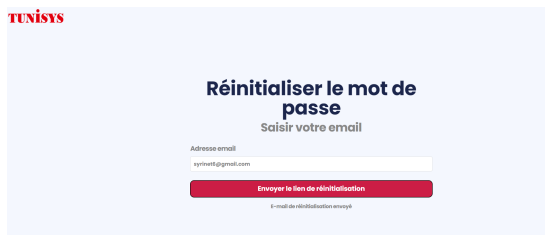


FIGURE IV.5 : Interface d'authentification



FIGURE IV.6 : Interface d'email envoyer



FIGURE IV.7 : Interface de verifiant si user existe ou non controle de saisir

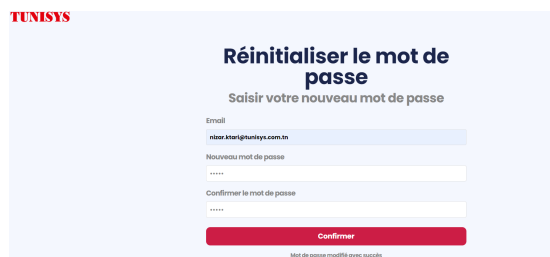


FIGURE IV.8 : Interface de reinisilistation de mdp avec succer

client peut adapter son profil. La figure suivante représente l'interfaces d'adaptation.



FIGURE IV.9 : Gérer profile



FIGURE IV.10 : Ajouter Utilisateur (en tant que Admin)

IV.5 Conclusion

Ce présent chapitre a présenté la description, la conception et la mise en oeuvre du premier Sprint. Le prochain chapitre se concentrera sur achèvement du deuxième sprint.

Étude et réalisation du Sprint 2 : Gestion des Tickets/ notification

V.1 Introduction

DDans ce chapitre, nous continuerons la mise en oeuvre du deuxième Sprint, au cours duquel nous suivrons le même processus de présentation.Ce sprint a pour objectif la gestion des tickets. Pour atteindre le fini du sprint, nous allons développer ,tester et valider les fonctionnalier de ce sprint.

V.2 Backlog du Sprint 2

Nous allons premièrement présenter dans le tableau suivant, le Backlog du sprint 2

User Stories	Tâches	Estimation (jours)
En tant que coordinateur/ Manger/Technicien/Helpdesk, je veux consulter les tickets	Implémenter la méthode nécessaire pour afficher les tickets	1
	Tester	1
	Implémenter la méthode nécessaire pour trier les tickets selon plusieurs critères	2
	Tester	1
	Implémenter l'interface d'affichage	1
	Tester	1
En tant que coordina- teur/Manager, je veux créer un ticket	Implémenter la méthode de création de ti- cket	2
	Implémenter l'interface de formulaire d'ajout	2
	Tester	1

TAB. V.1 : Backlog du sprint 2 (Partie 1).

Chapitre V. Étude et réalisation du Sprint 2 : Gestion des Tickets/ notification

User Stories	Tâches	Estimation (jours)
En tant que coordonnateur/Manager, je veux supprimer un ticket	Implémenter la méthode de suppression en ajoutant la raison de la suppression	3
	Implémenter l'interface (bouton) de suppression	1
	Tester	1
En tant que coordonnateur/Manager, je veux transférer un ticket à un autre technicien/helpdesk	Implémenter la méthode de transfert de ticket	3
	Implémenter l'interface de transfert de ticket	1
	Tester	1
En tant que coordonnateur/Manager, je veux fermer (résoudre) un ticket	Implémenter la méthode de fermeture du ticket	3
	Implémenter l'interface de résolution de ticket	1
	Tester	1
En tant qu'utilisateur, je veux suivre l'état de chaque ticket	Implémenter la méthode de récupération de l'état en temps réel	2
	Implémenter l'interface d'affichage de l'état	1
	Tester	1
En tant que coordonnateur/Manager/Technicien /Helpdesk, je veux recevoir des alertes lorsqu'un ticket n'est pas accepté par le technicien après 15 minutes de sa création	Implémenter la méthode d'envoi et d'affichage des alertes	2
	Implémenter la méthode de suppression/tris des alertes	3
	Tester	1
En tant que coordonnateur/Manager/Technicien /Helpdesk, je veux consulter les historiques des tickets terminés.	Implémenter la méthode d'affichage des historiques	2
	Implémenter la méthode d'imprimer les historiques	3
	Tester	1
En tant que helpdesk, je veux manipuler un ticket	Implémenter la méthode d'accepter ticket	3

TAB. V.2 : Backlog du sprint 1 (Partie 3).

V.3 Analyse et spécification des besoins

Dans un projet numérique, une spécification fonctionnelle permet d'approfondir le détail du fonctionnement de l'application. Dans cette partie, nous décrivons les fonctionnalités du sprint2 ainsi que les cas d'utilisation associés.

V.3.1 Diagramme de cas d'utilisation global du sprint 2

La figure VI.1 fournit une représentation graphique des différents cas d'utilisation de ce sprint.

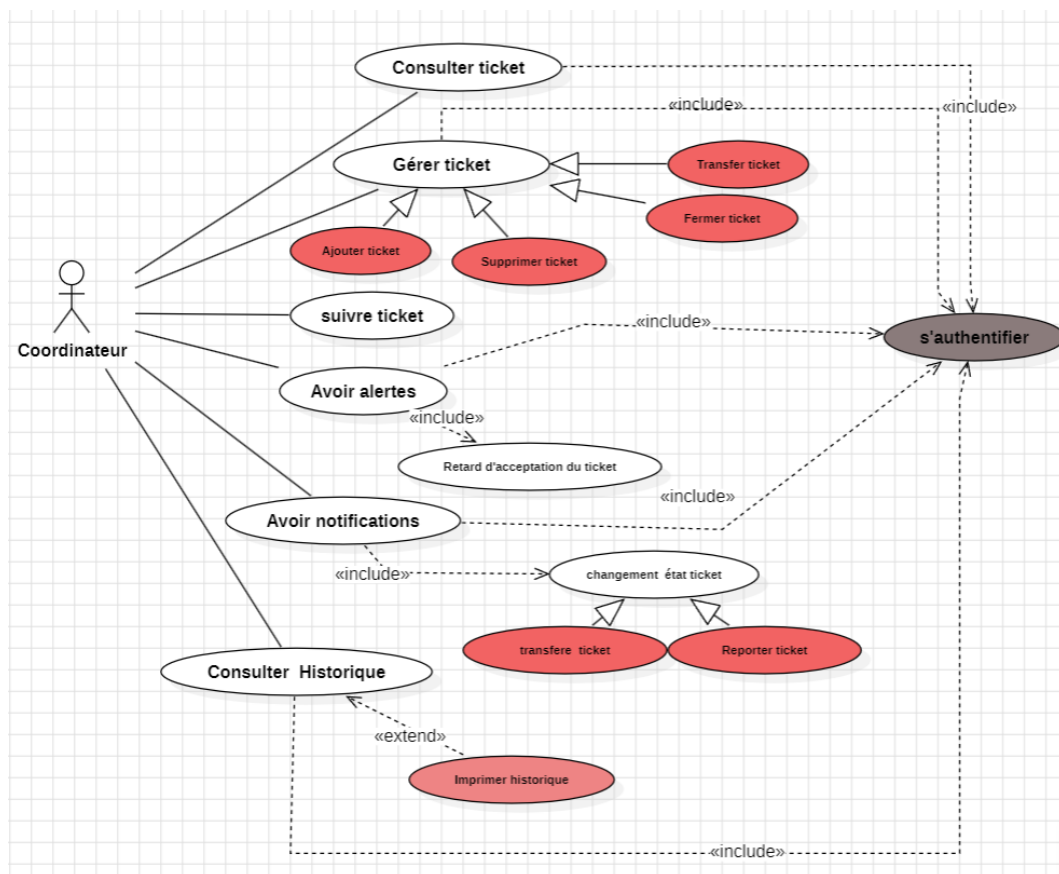


Figure V.1 : Diagramme des cas d'utilisation "Coordianteur" du Sprint 2.

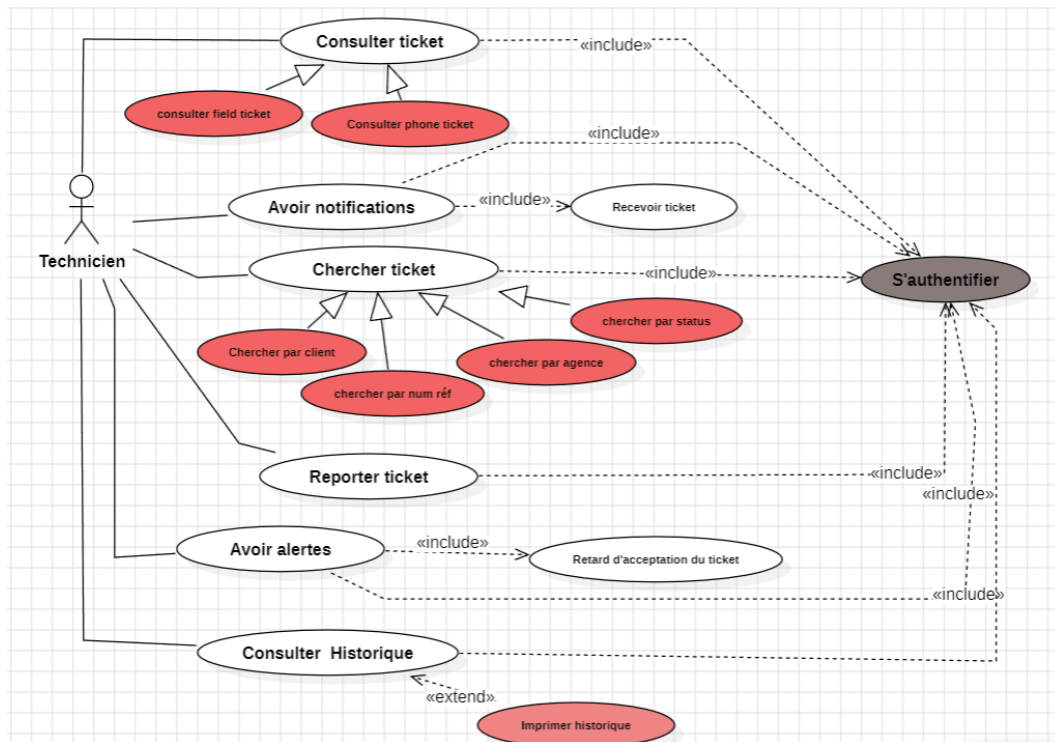


Figure V.2 : Diagramme des cas d'utilisation "technicien" du Sprint 2.

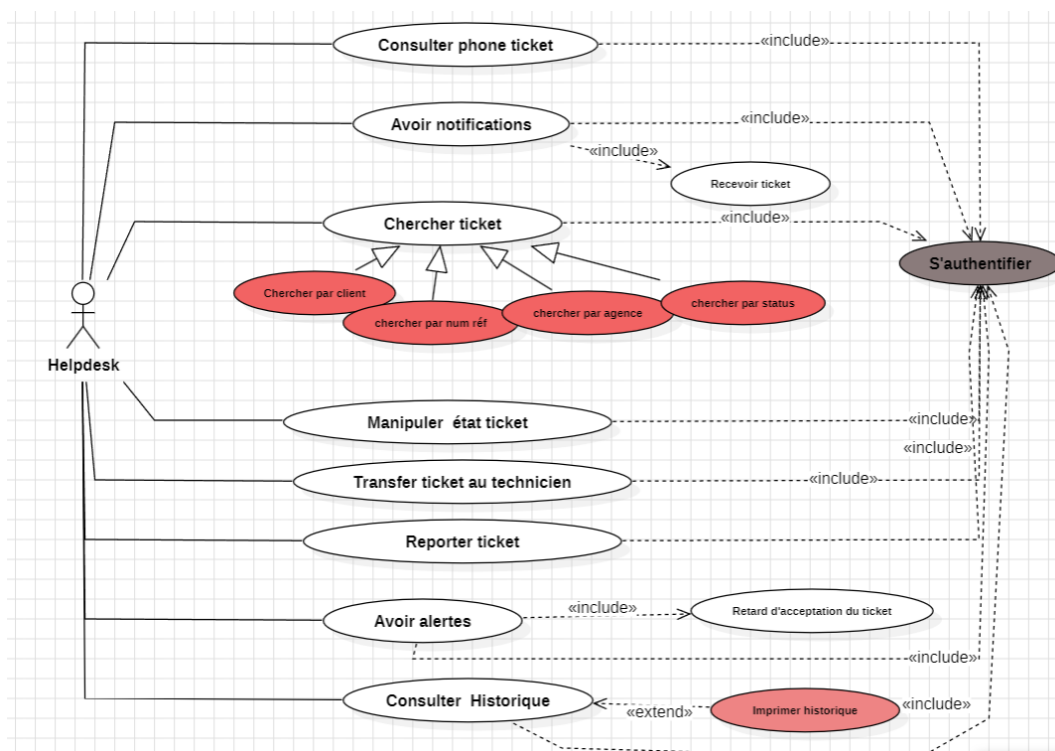


Figure V.3 : Diagramme des cas d'utilisation "helpdesk" du Sprint 2.

V.3.2 Description textuelle de la fonctionnalité "Reporter un ticket"

Le tableau ci-dessous fournit une description détaillée du cas d'utilisation "Reporter un ticket".

Cas d'utilisa- tion	Reporter un ticket
Acteur	Technicien / Helpdesk
Pré-condition	Le système affiche l'interface de consultation des tickets.
Post-condition	Si la procédure de reporting du ticket est réussie, l'utilisateur est redirigé vers le tableau de bord.
Scénario nomi- nal	0. L'utilisateur démarre l'application. 1. L'utilisateur accède au tableau de bord. 2. L'utilisateur sélectionne un ticket. 3. L'utilisateur clique sur le bouton "Reporter un ticket". 4. Le système affiche une fenêtre pop-up demandant de remplir le motif du report. 5. L'utilisateur remplit le formulaire. 6. Le système vérifie les données saisies. 7. Le système affiche un message de succès. 8. L'utilisateur est redirigé vers le tableau de bord.
Scénario alter- natif	A1 : Les champs sont vides. 0. Un message d'erreur s'affiche à l'écran : « Veuillez remplir tous les champs ». 1. Le système affiche une pop-up avec le refus du report et le message d'erreur. A2 : Le ticket est déjà reporté. 0. Un message d'erreur s'affiche à l'écran : « Le ticket est déjà reporté ». 1. Le système affiche le tableau de bord.

V.3.3 Modélisation dynamique

Dans cette partie, nous allons examiner le diagramme de séquence correspondant au cas d'utilisation "Ajouter ticket". La figure VI.2 présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation "Ajouter ticket".

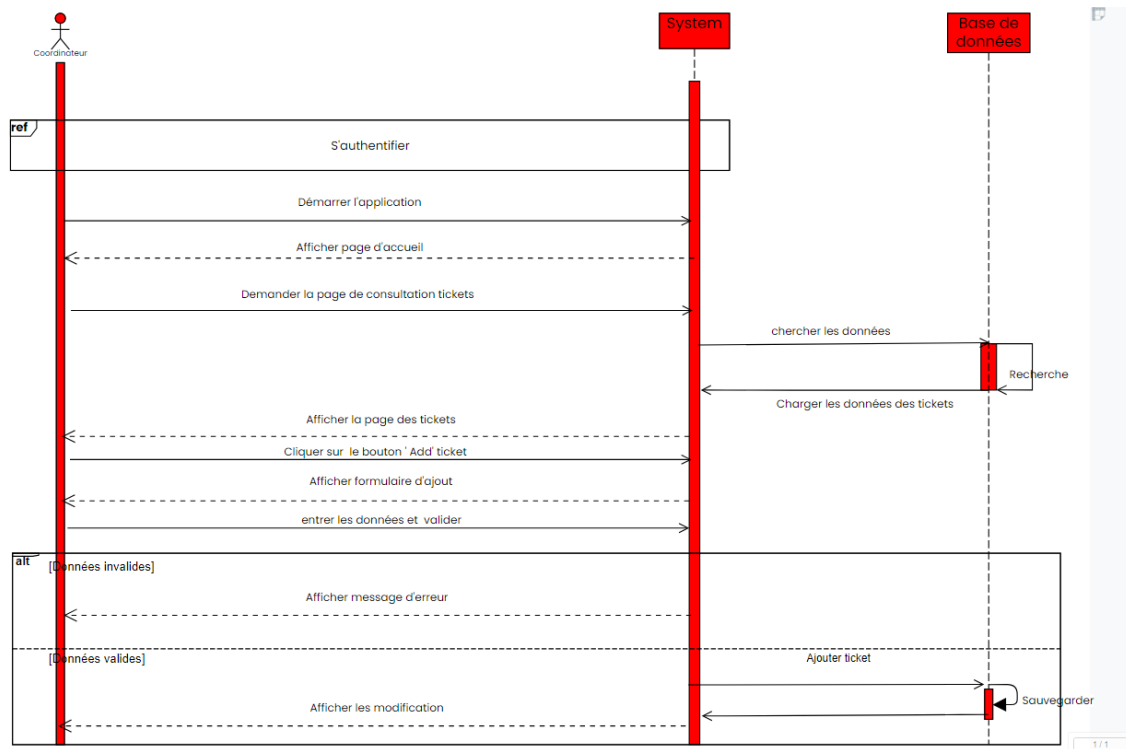


Figure V.4 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation "Ajouter ticket".

V.4 Réalisation

Dans la section suivante, nous allons passer à la phase de la réalisation.

- Consulter ticket

Coordinateur, Manager peut consulter et manipuler le ticket. Les figures ci-dessus représentent les interfaces d'authentification.

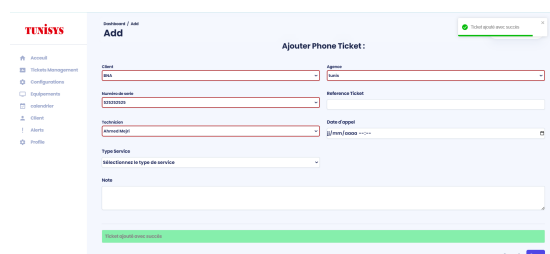


FIGURE V.5 : Interface d'ajouter ticket



FIGURE V.6 : Interface de consulter tickets

Chapitre V. Étude et réalisation du Sprint 2 : Gestion des Tickets/ notification

- Manipuler ticket Un helpdesk / technicien peut manipuler une ticket

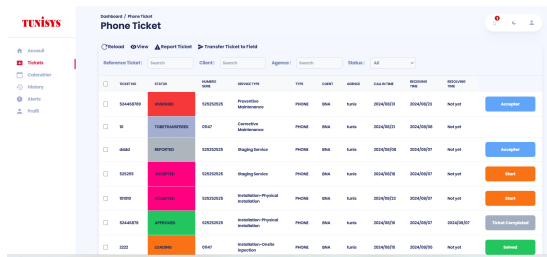


FIGURE V.7 : Interface de consulter ticket (Helpdesk)

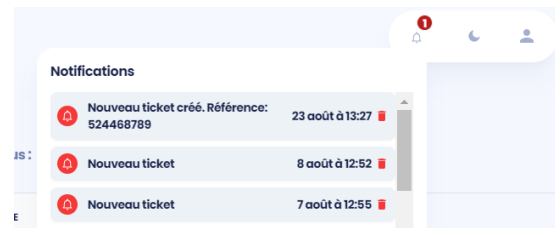


FIGURE V.8 : consulter notifications

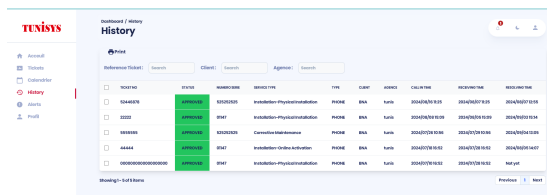


FIGURE V.9 : Consulter historique

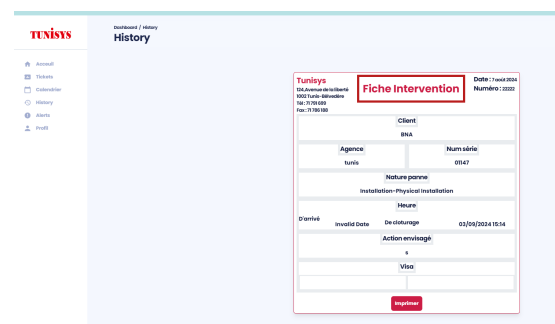


FIGURE V.10 : Imprimer fiche d'historique

V.5 Conclusion

Ce présent chapitre a présenté la description, la conception et la mise en oeuvre du premier Sprint. Le prochain chapitre se concentrera sur achèvement du deuxième sprint.

Chapitre	VI
----------	-----------

Étude et réalisation du Sprint 3 : Gestion des équipements/ calendrier

VI.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous continuerons la mise en oeuvre du troisiem Sprint, au cours duquel nous suivrons le même processus de présentation. Ce sprint a pour objectif la gestion des équipements. Pour atteindre le fini du sprint, nous allons développer ,tester et valider les fonctionnalier de ce sprint.

VI.2 Backlog du Sprint 3

Nous allons premièrement présenter dans le tableau suivant, le Backlog du sprint 2

User Stories	Tâches	Estimation (jours)
En tant que coordinateur/ Manger, je veux consulter les équipements	Implémenter la méthode nécessaire pour afficher des équipements	1
	Tester	1
	Implémenter la méthode nécessaire pour trier les équipements selon plusieurs critères	2
	Tester	1
	Implémenter l'interface d'affichage	1
	Tester	1
En tant que coordinateur/Manager, je veux créer et ajouter un équipement	Implémenter la méthode de création d'équipement	2
	Implémenter l'interface de formulaire d'ajout	2
	Tester	1

TAB. VI.1 : Backlog du sprint 3(Partie 1).

User Stories	Tâches	Estimation (jours)
En tant que coordina- teur/Manager, je veux suppri- mer un equipment	Implémenter la méthode de suppression	3
	Implémenter l'interface (bouton) de sup- pression	1
	Tester	1
En tant que coordina- teur/Manager, je veux modi- fier un equipemen	Implémenter la méthode de modifiacion d'équipement	3
	Implémenter l'interface de modification	1
	Tester	1
En tant que coordina- teur/Manager/Technicien /Helpdesk, je veux consulter mon calendrier	Implémenter la méthode d'affichage de ca- lendrier	3
	Implémenter l'interface d'affichage	1
	Tester	1
En tant que coordina- teur/Manager/Technicien /Helpdesk , je veux ajouter des task dans calendrier	Implémenter la méthode de remplir calen- drier	2
	Implémenter l'interface d'ajout task	1
	Tester	1
En tant que coordina- teur/Manager/Technicien /Helpdesk, je veux supprimer task depuis mon calendrier	Implémenter la méthode de suppression	2
	Implémenter l'interface de suppression	3
	Tester	1

TAB. VI.2 : Backlog du sprint 3(Partie 2).

VI.3 Analyse et spécification des besoins

Dans un projet numérique, une spécification fonctionnelle permet d'approfondir le détail du fonctionnement de l'application. Dans cette partie, nous décrivons les fonctionnalités du sprint2 ainsi que les cas d'utilisation associés.

VI.3.1 Diagramme de cas d'utilisation global du sprint 3

La figure VI.1 fournit une représentation graphique des différents cas d'utilisation de ce sprint.



Figure VI.1 : Diagramme des cas d'utilisation du Sprint 3.

VI.3.2 Description textuelle de la fonctionnalité "Ajouter Tache"

Le tableau ci-dessous fournit une description détaillée du cas d'utilisation "Ajouter Tache".

Cas d'utilisa- tion	"Ajouter Tache"
Acteur	Technicien / Helpdesk / Coordinateur/Manger
Pré-condition	Le système affiche page home .
Post-condition	Si la procédure d'ajouter tache est réussie, l'utilisateur va avoir un message de recuissire.
Scénario nomi- nal	0. L'utilisateur démarre l'application. 1. L'utilisateur accède au tableau de bord. 2. L'utilisateur choisir "calendrier" du sideBar. 3. le systeme afficher la page du calander. 4. L'utilisateur choisir un date et clique sur son case correspond. 5. Le système affiche une fenêtre pop-up demandant de remplir le titre du tache et de choisir un couleur d'affcihage pour cette tache. 6. L'utilisateur remplit le formulaire. 7. Le système vérifie les données saisies. 8. Le système affiche un message de succès. 9. le sysyteme refreche la page afficher.
Scénario alter- natif	A1 : Les champs sont vides. 0. Un message d'erreur s'affiche à l'écran : « Veuillez remplir tous les champs ». 1. Le système affiche une pop-up avec le refus et un message d'erreur.

VI.3.3 Modélisation dynamique

Dans cette partie, nous allons examiner le diagramme de séquence correspondant au cas d'utilisation "Ajouter ticket". La figure VI.2 présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation "Ajouter ticket".

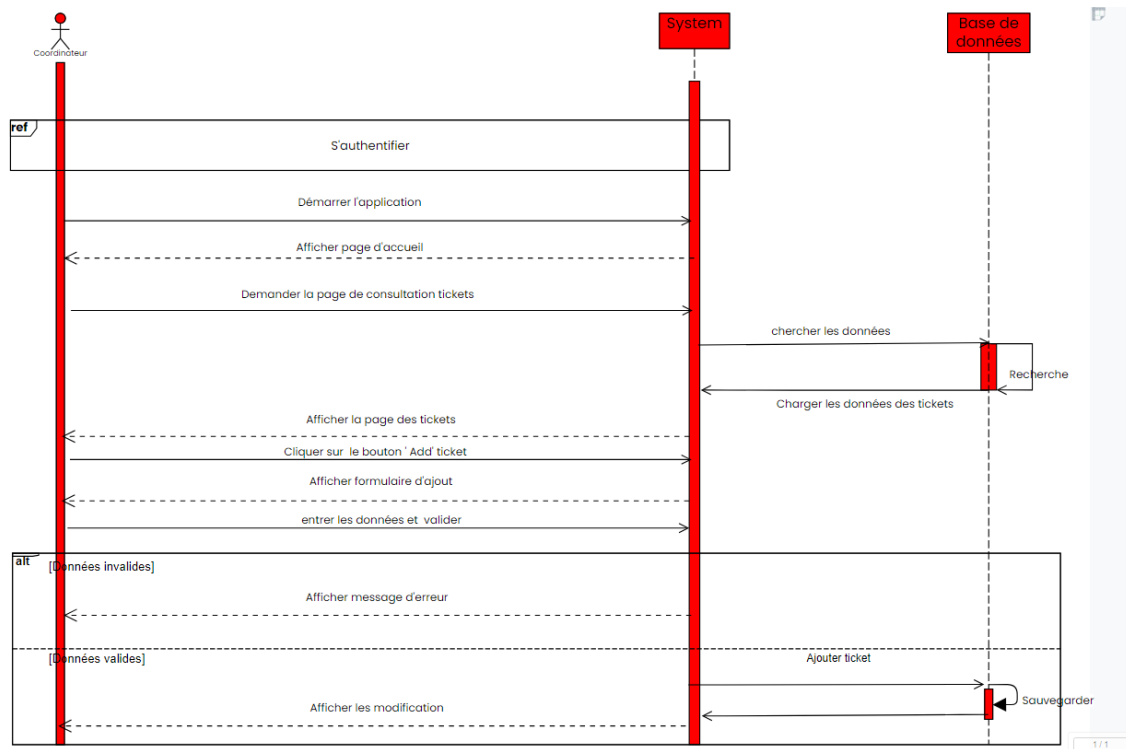


Figure VI.2 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation "Ajouter ticket".

VI.4 Réalisation

Dans la section suivante, nous allons passer à la phase de la réalisation.

- Consulter calendrier

L'utilisateur peut consulter et manipuler le calendrier. Les figures ci-dessus représentent les interfaces de calendrier.

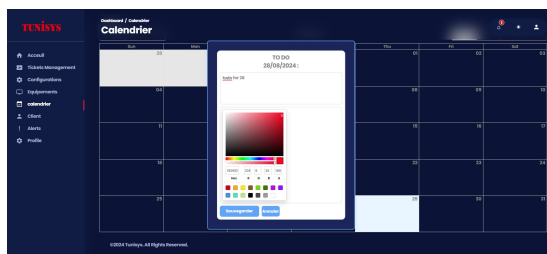


FIGURE VI.3 : Interface d'ajouter tâche



FIGURE VI.4 : Interface de consulter calendrier

Chapitre VI. Étude et réalisation du Sprint 3 : Gestion des équipements/ calendrier

- **Gérer équipement** Un coordinateur/manager peut manipuler les equipment

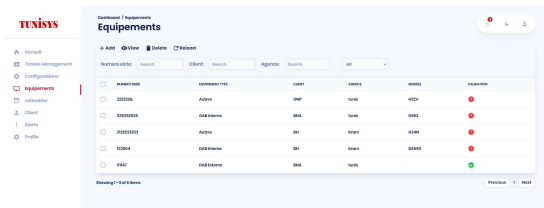


FIGURE VI.5 : Interface de consulter

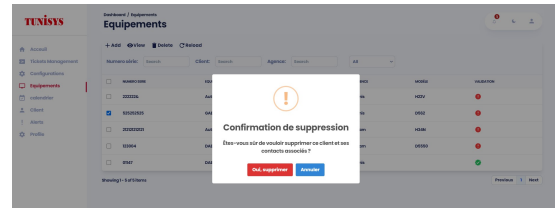


FIGURE VI.6 : supprimer équipement

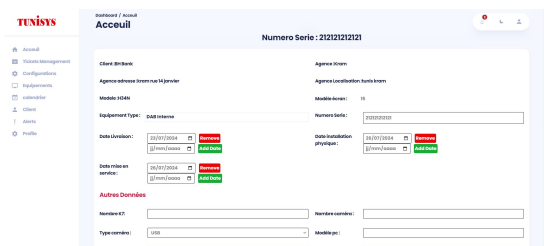


FIGURE VI.7 : modifier équipement

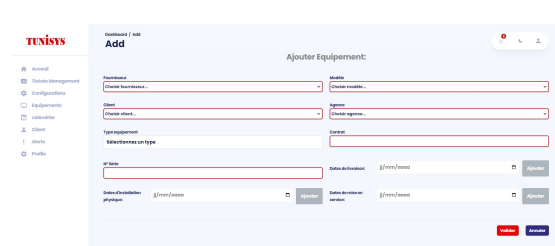


FIGURE VI.8 : ajouter équipement

VI.5 Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons entamé la présentation de notre troisième et dernier sprint selon la méthodologie de gestion de projet SCRUM, en présentant la conception, le développement et les interfaces relatives à ce sprint

Chapitre VII

Conclusion et perspectives

Dans ce rapport, nous avons d'abord présenté le contexte général de notre projet : au sein de la société **Tunisys**. Nous avons effectué une étude approfondie de l'application existante et défini la méthodologie à suivre pour la gestion efficace de notre projet.

Ensuite, nous avons élaboré une planification détaillée de notre travail, en précisant les différentes tâches de notre solution, les délais de mise en œuvre et leur ordre de priorité. Nous avons également présenté le backlog produit de notre solution, ainsi que les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Nous avons analysé ces besoins et détaillé chaque sprint de notre application.

Notre stage chez **Tunisys** nous a permis d'acquérir une gestion méthodique et organisée de notre projet, tant sur le plan personnel que professionnel. Ce travail a été bénéfique car il nous a permis de mettre en pratique nos connaissances théoriques acquises tout au long de notre formation. Il nous a également permis de développer notre expertise dans les nouvelles technologies et de comprendre l'importance d'une méthodologie de gestion de projet. Notre projet polyvalent a été une source d'enrichissement personnel, professionnel et humain.

La phase de réalisation de notre solution a exigé un effort considérable pour répondre aux besoins de l'entreprise et livrer un produit dans les délais prévus. La communication a joué un rôle essentiel durant cette phase, nous permettant de préparer et de réaliser l'application souhaitée. Nous avons rencontré des défis tout au long du processus de développement, mais nous avons su trouver des solutions au bon moment pour ne pas retarder le projet. Cela a nécessité un effort et une recherche approfondie.

Le travail d'équipe et la collaboration au sein de **Tunisys** ont facilité notre intégration et notre compréhension des procédures et des processus de travail. Les relations entre les stagiaires, les ingénieurs et les responsables ont été enrichissantes et conviviales. Le climat de confiance et de respect avec nos supérieurs a favorisé une meilleure productivité. Ce travail répond aux besoins initiaux, mais il peut certainement être

amélioré et optimisé en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, telles que l'intégration de l'intelligence artificielle dans les jeux, le développement d'un "chat" pour le tableau d'utilisateurs. Nous envisageons également de développer une version mobile de la plateforme.

Webographie

- [1] SOCIÉTÉ. *Tunisys*.
<http://www.made-in-tunisia.net/vitrine/contact.php?tc1=lKmVnayZ>.
- [2] SCRUM . [https ://www.atlassian.com/](https://www.atlassian.com/). <https://www.atlassian.com/>.
- [3] SITE. *Le diagramme de Gantt*. <https://www.gantt.com/fr/>.
- [4] SITE. *backlog produit*. <https://www.qrpinternational.fr/>.
- [5] SITE. *developer mozilla*. <https://developer.mozilla.org/fr/>.